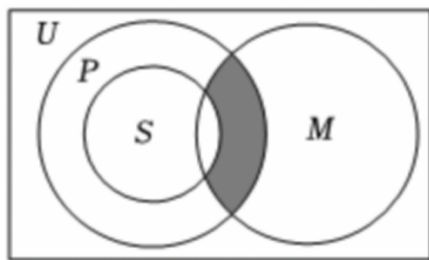


2026—2027 年华师大二附中高一上国庆作业 1

集合与逻辑单元综合检测

一、填空题

- “若 $x^2 - x - 2 \leq 0$, 则 $-1 \leq x \leq 2$ ”的否定形式为_____.
- 已知 $p: |x - 3| < 5$, $q: 1 - a < x < 2a - 3$, 且 p 是 q 的充分非必要条件, 则实数 a 的取值范围是_____.
- 用反证法证明命题“设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 与 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 至少有一个实根”时要做的假设是_____.
- 设集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 6 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 $A \cap \{2, 3\} = A$, 则实数 m 的取值范围是_____.
- 已知 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \left\{x \mid \frac{1}{2}a - 1 < x < \frac{1}{2}a + 1\right\}$, 设关于 x 的不等式 $ax < a^2 + x - 1$ 的解集为 B , 若 $A \subset B$, 则实数 a 的取值范围为_____.
- 已知 U 为全集, M, P, S 是 U 的三个子集, 用交、并、补关系将图中的阴影部分表示出来_____.



- 已知全集 $U = \{x \mid x = 3n, 1 \leq n \leq 5 \text{ 且 } n \in \mathbb{N}\}$, $A = \{x \mid x^2 - px + 27 = 0, p \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x^2 - 15x + q = 0, q \in \mathbb{N}\}$, 且 $A \cup \overline{B} = \{3, 9, 12, 15\}$, 则 $p + q$ 的值为_____.
- 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + (2a - 3)x - 3a = 0, a \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 + (a - 3)x + a^2 - 3a = 0, a \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $A \neq B$, $A \cap B \neq \emptyset$, 则 $A \cup B =$ _____.
- 已知一个有四个数字元素的集合 S , S 的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16192, 则 S 的元素之和等于_____.
- 设 P 为非空实数集满足: 对任意给定的 $x, y \in P$ (x, y 可以相同), 都有 $x + y \in P, x - y \in P, xy \in P$, 则称 P 为封闭集. 关于封闭集有下列结论:
 - ①集合 $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 为封闭集;
 - ②集合 $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为封闭集;
 - ③若集合 P_1, P_2 为封闭集, 则 $P_1 \cup P_2$ 为封闭集;
 - ④若集合 P 为封闭集, 则一定有 $0 \in P$;

⑤若集合 P_1 、 P_2 为封闭集, 则 $P_1 \cap P_2$ 为封闭集.

其中正确结论的序号是_____.

二、选择题

13. 已知集合 $A = \{1, 3, \sqrt{m}\}$, $B = \{1, m\}$, $B \subseteq A$, 则 $m =$ ()
A. 0 或 $\sqrt{3}$ B. 0 或 3
C. 1 或 $\sqrt{3}$ D. 1 或 3
14. 设集合 A 、 B 、 C 、 D 是全集 X 的子集, $A \cap B \neq \emptyset$, $A \cap C \neq \emptyset$, 则下列选项中正确的是 ()
A. 如果 $D \subset B$ 或 $D \subset C$, 则 $D \cap A \neq \emptyset$
B. 如果 $D \subset A$, 则 $\overline{D} \cap B \neq \emptyset$, $\overline{D} \cap C \neq \emptyset$
C. 如果 $A \subset D$, 则 $\overline{D} \cap B = \emptyset$, $\overline{D} \cap C = \emptyset$
D. 上述各项都不正确
15. 设数集 M 同时满足条件① M 中不含元素 -1 、 0 、 1 , ②若 $a \in M$, 则 $\frac{1+a}{1-a} \in M$. 则下列结论正确的是 ()
A. 集合 M 中至多有 2 个元素 B. 集合 M 中至多有 3 个元素
C. 集合 M 中有且仅有 4 个元素 D. 集合 M 中有无穷多个元素
16. 已知集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$, A_1 、 A_2 、 A_3 满足: ① $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$; ②每个集合都恰有 5 个元素. 集合 A_i ($i = 1, 2, 3$) 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数, 记为 X_i ($i = 1, 2, 3$), 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的值不可能为 ()
A. 37 B. 39 C. 48 D. 57

三、解答题

17. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{(2+x)(4-x)}\}$, $B = \{x \mid -1 < x < m+1\}$.

(1) 若 $m = 4$, 求 $A \cup B$ 、 $\overline{A} \cap B$;

(2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围.

18. 用反证法证明：若 $a, b, c \in \mathbb{R}$ ，且 $x = a^2 - 2b + 1$ ， $y = b^2 - 2c + 1$ ， $z = c^2 - 2a + 1$ ，则 x, y, z 中至少有一个不小于 0.

19. 已知全集为 $\mathbb{R}$ ，实数 a, b 满足 $a \neq b$ ，集合 $M = \{x \mid x^2 - 3x - 4 \leq 0\}$ ，集合 $A = \{x \mid (x + a)(x + b) > 0\}$ ，集合 $B = \{x \mid x^2 + (a - 2)x - 2a > 0\}$.

- (1) 若 $\overline{A} = M$ ，求 a, b 的值；
- (2) 若 $a > b > -1$ ，求 $A \cap B$ ；
- (3) 若 $a^2 + a \in \overline{B}$ ，求 a 的取值范围.

20. 设数集 A 由实数构成，若 $x \in A$ ($x \neq 1$ 且 $x \neq 0$)，则 $\frac{1}{1-x} \in A$.

- (1) 若 $2 \in A$ ，则 A 中至少还有几个元素；
- (2) 集合 A 是否为双元素集合？请说明理由；
- (3) 若 A 中元素个数不超过 8 个，所有元素的和为 $\frac{14}{3}$ ，且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积，求集合 A .

21. 求已知集合 $M = \left\{ \frac{1}{k} \mid 1 \leq k \leq 100 \text{ 且 } k \in \mathbb{N}^* \right\}$, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$, 且 $n \geq 2$.
若 $A \subseteq \mathbb{N}$, 且对集合 A 中的任意两个元素 a_i, a_j , $i \neq j$ 都有 $|a_i - a_j| \geq \frac{1}{30}$ 则称集合 A 有性质 P .

(1) 判断集合 $\left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7} \right\}$ 是否具有性质 P ;

(2) 若集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 具有性质 P .

①求证: $a_i - a_j$ 的最大值大于等于 $\frac{n-1}{30}$;

②求 A 的元素个数 n 的最大值.